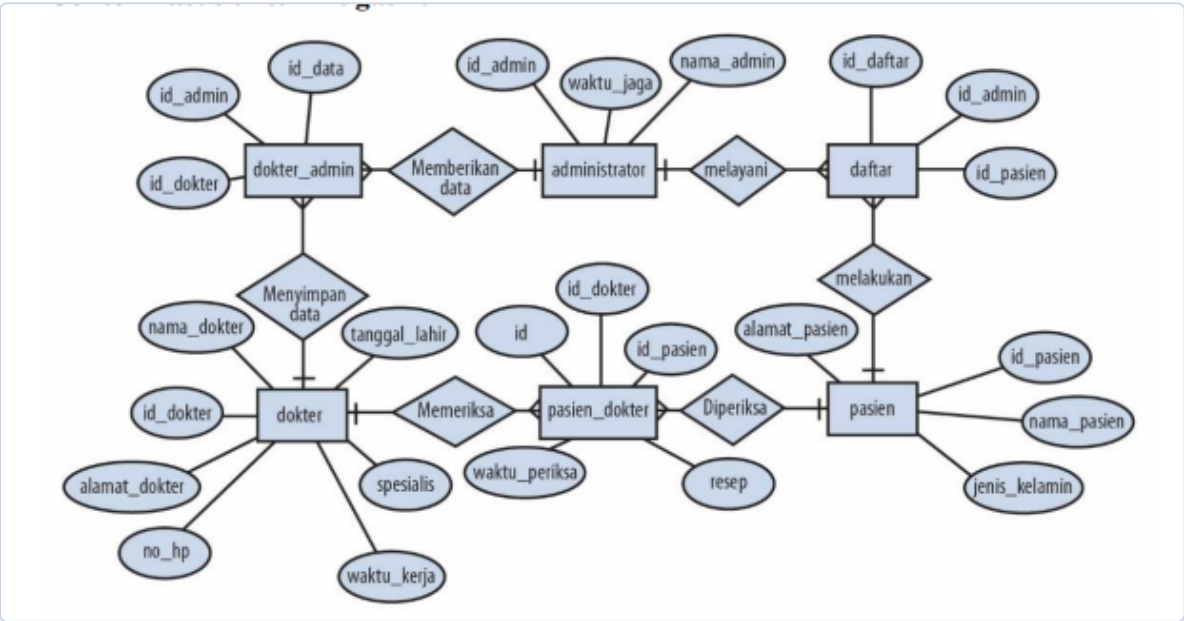
TUGAS 2 – BASIS DATA (MSIM4206)

Implementasi ERD Rumah Sakit dan Operasi Manipulasi Data Berdasarkan 17 Langkah Panduan Praktikum

Nama Mahasiswa	:	**Farhan Aditya**
NIM	:	**054750333**
Program Studi	:	**Sistem Informasi**
Fakultas	:	**Sains dan Teknologi (FST)**
Perguruan Tinggi	:	**Universitas Terbuka**

SOAL

Berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) kasus rumah sakit, buatlah basis data MySQL/MariaDB pada XAMPP/Docker dengan tabel **dokter, pasien, administrator, pasien_dokter, daftar, dan dokter_admin**, lengkap dengan rincian atribut yang sesuai. Kegiatan praktik dilaporkan dalam rekaman video yang memuat: (a) perkenalan identitas mahasiswa, (b) langkah-langkah praktik beserta aktivitas mahasiswa (mencakup 17 langkah panduan praktikum), (c) hasil praktik, dan (d) kata penutup.



GAMBAR 1 – Entity Relationship Diagram (ERD) Kasus Rumah Sakit

A. Analisis Skema dan Relasi ERD

ERD kasus rumah sakit terdiri dari enam entitas utama. Setiap entitas dimodelkan ke dalam tabel basis data relasional dengan atribut kunci utama bertipe integer auto-increment serta relasi referensial antar tabel menggunakan kunci tamu (foreign key).

A.1 Rincian Struktur Tabel

Nama Tabel	Atribut	Tipe Data	Keterangan
administrator	`id_admin`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`nama_admin`	VARCHAR(30)	Nama petugas administrasi
	`waktu_jaga`	VARCHAR(100)	Shift jadwal kerja petugas
dokter	`id_dokter`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`nama_dokter`	VARCHAR(30)	Nama dokter
	`alamat_dokter`	VARCHAR(100)	Alamat domisili dokter
	`tanggal_lahir`	DATE	Tanggal lahir dokter
	`no_hp`	VARCHAR(15)	Nomor telepon/kontak
	`spesialis`	VARCHAR(30)	Spesialisasi keahlian medis
	`waktu_kerja`	VARCHAR(100)	Jadwal praktik dokter
pasien	`id_pasien`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`nama_pasien`	VARCHAR(30)	Nama lengkap pasien
	`alamat_pasien`	VARCHAR(100)	Alamat domisili pasien
	`jenis_kelamin`	INT(1)	1 = Laki-laki, 2 = Perempuan
dokter_admin	`id_data`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`id_dokter`	INT(3)	Foreign Key → dokter(id_dokter)
	`id_admin`	INT(3)	Foreign Key → administrator(id_admin)
daftar	`id_daftar`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`id_pasien`	INT(3)	Foreign Key → pasien(id_pasien)
	`id_admin`	INT(3)	Foreign Key → administrator(id_admin)
pasien_dokter	`id`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`id_dokter`	INT(3)	Foreign Key → dokter(id_dokter)
	`id_pasien`	INT(3)	Foreign Key → pasien(id_pasien)
	`waktu_periksa`	DATE	Tanggal pemeriksaan pasien
	`resep`	VARCHAR(100)	Rincian resep obat yang diberikan

A.2 Relasi Referensial

Relasi pada ERD	Tabel Induk (PK)	Tabel Anak (FK)	Kardinalitas	Integritas Referensial
Memberikan data	administrator.id_admin	dokter_admin.id_admin	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Menyimpan data	dokter.id_dokter	dokter_admin.id_dokter	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Melayani	administrator.id_admin	daftar.id_admin	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Melakukan	pasien.id_pasien	daftar.id_pasien	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Memeriksa	dokter.id_dokter	pasien_dokter.id_dokter	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Diperiksa	pasien.id_pasien	pasien_dokter.id_pasien	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

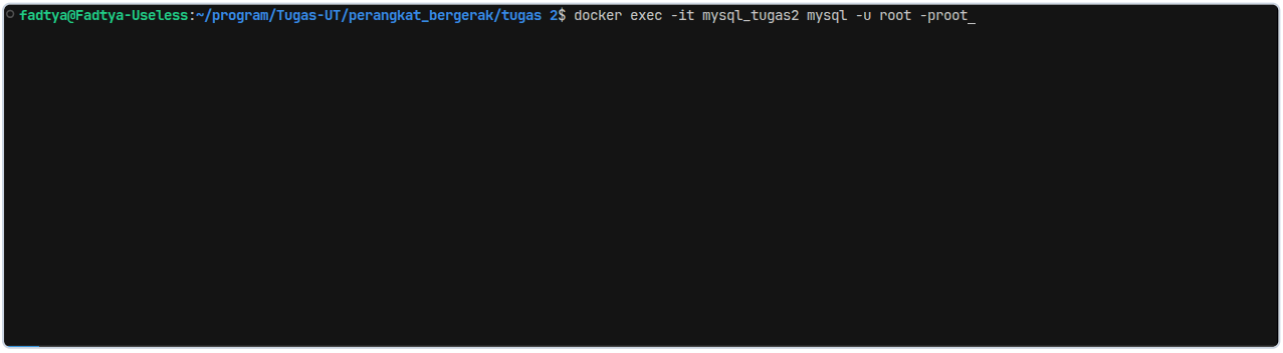
B. Pelaksanaan Praktikum (17 Langkah Panduan Praktikum)

Langkah 1 Akses MySQL dari Command Prompt

Akses MySQL Monitor dilakukan melalui baris perintah antarmuka terminal/command prompt:

```
# Akses via Docker Container:
docker exec -it mysql_tugas2 mysql -u root -proot

# Atau via XAMPP (Windows Command Prompt):
cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p
```



GAMBAR 2 – Masuk ke MySQL Monitor dari Command Prompt

Menampilkan daftar basis data yang tersedia pada DBMS:

```
SHOW DATABASES;
```

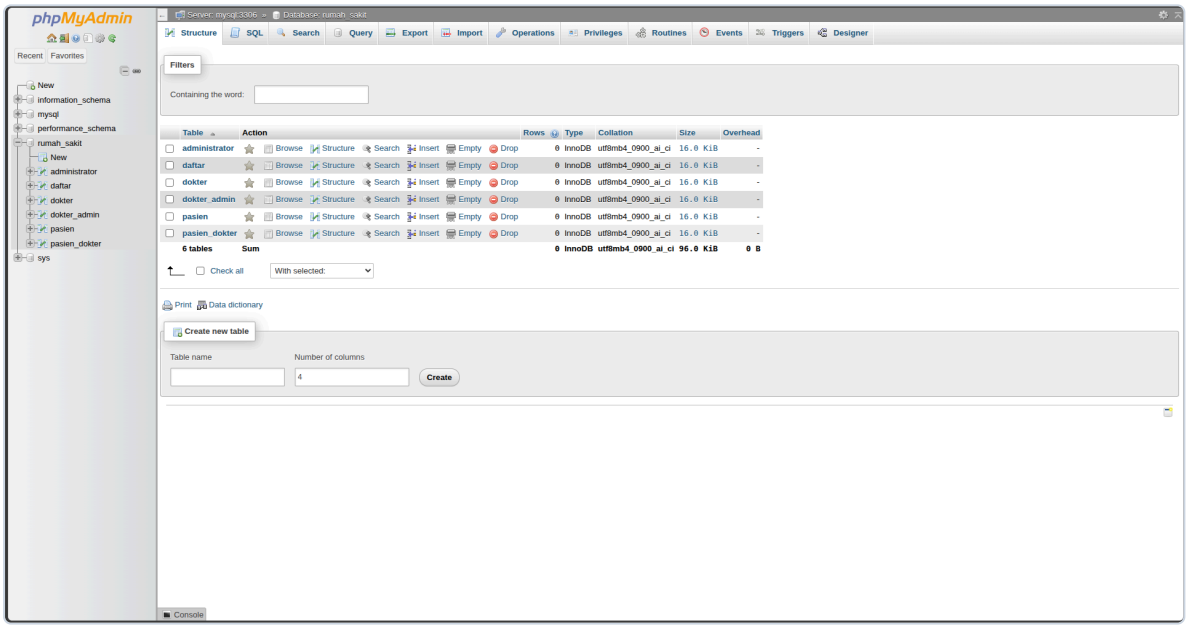
```
fadtya@Fadtya-Useless:~/program/Tugas-UT/perangkat_bergerak/tugas 2$ docker exec -it mysql_tugas2 mysql -u root -proot
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'd
atabas' at line 1
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.001 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 3 – Hasil Perintah SHOW DATABASES

Langkah 2 Akses PhpMyAdmin

Akses antarmuka web phpMyAdmin dibuka melalui penjelajah web pada URL `http://localhost:8080` (Docker) atau `http://localhost/phpmyadmin` (XAMPP). Dasbor phpMyAdmin menyediakan fungsi manajemen skema grafis, editor query SQL, serta visualisasi diagram relasi tabel.



GAMBAR 4 – Tampilan Dasbor Pengelola phpMyAdmin

Langkah 3 Pembuatan Basis Data dari Command Prompt / PhpMyAdmin

Pembuatan basis data utama praktikum dengan nama `rumah_sakit` menggunakan sintaks DDL:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS rumah_sakit;
SHOW DATABASES;
USE rumah_sakit;
```



GAMBAR 5 – Hasil Pembuatan Basis Data rumah_sakit

Langkah 4 Drop Database

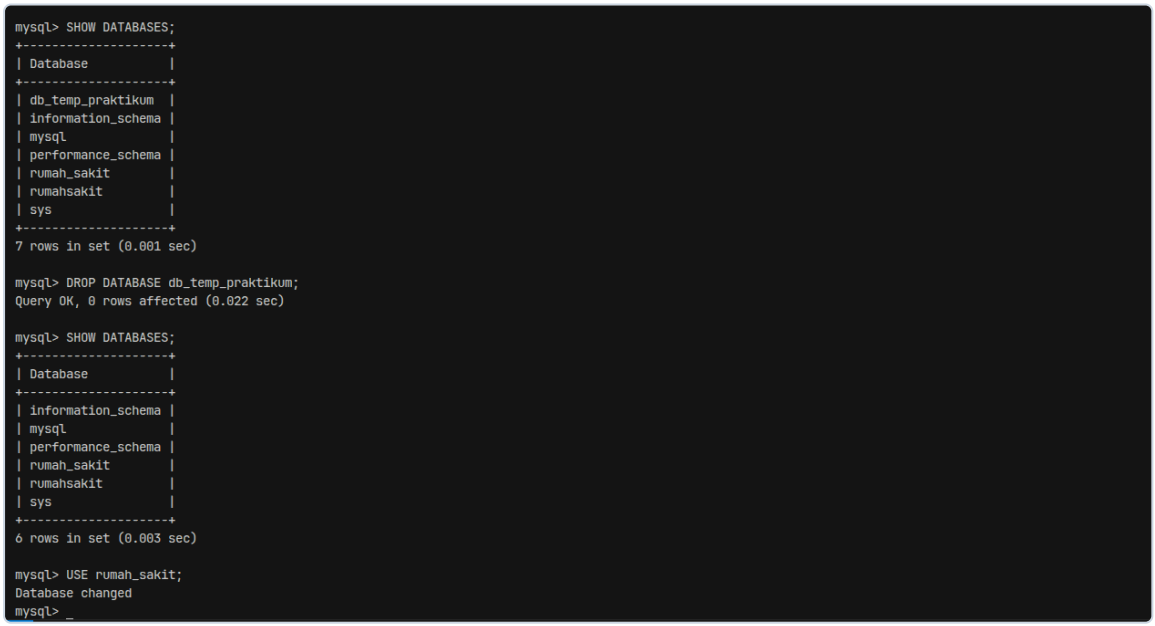
Perintah `DROP DATABASE` menghapus basis data beserta seluruh tabel dan rekaman data di dalamnya secara permanen. Pengujian dilakukan dengan membuat basis data sementara kemudian menghapusnya:

```
-- Membuat database pengujian sementara:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_temp_praktikum;
SHOW DATABASES;

-- Menghapus database pengujian sementara:
DROP DATABASE db_temp_praktikum;
SHOW DATABASES;

-- Kembali aktif ke basis data tugas utama:
USE rumah_sakit;
```

Setelah dieksekusi, basis data `db_temp_praktikum` berhasil dihapus dan tidak lagi muncul pada daftar `SHOW DATABASES`.



GAMBAR 6 – Hasil Pengujian Perintah DROP DATABASE

Langkah 5 Pembuatan Seluruh Tabel dari ERD

Seluruh tabel dibuat berurutan dari tabel master induk tanpa foreign key, kemudian tabel transaksi anak yang memiliki foreign key.

1) Tabel administrator

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS administrator (
    id_admin INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_admin VARCHAR(30) NOT NULL,
    waktu_jaga VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```
mysql> CREATE TABLE administrator (
    ->   id_admin INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   nama_admin VARCHAR(30),
    ->   waktu_jaga VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.013 sec)

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator        |
+----------------------+
1 row in set (0.002 sec)

mysql> desc administrator;
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id_admin   | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_admin | varchar(30)  | YES  |     | NULL    |                |
| waktu_jaga | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.003 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 7 – Hasil CREATE TABLE administrator

2) Tabel dokter

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dokter (
    id_dokter INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_dokter VARCHAR(30) NOT NULL,
    alamat_dokter VARCHAR(100) NOT NULL,
    tanggal_lahir DATE NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,
    spesialis VARCHAR(30) NOT NULL,
    waktu_kerja VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```
mysql> CREATE TABLE dokter (
    ->   id_dokter INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   nama_dokter VARCHAR(30),
    ->   alamat_dokter VARCHAR(100),
    ->   tanggal_lahir DATE,
    ->   no_hp VARCHAR(15),
    ->   spesialis VARCHAR(30),
    ->   waktu_kerja VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.015 sec)

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator        |
| dokter               |
+----------------------+
2 rows in set (0.003 sec)

mysql> desc dokter;
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id_dokter    | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_dokter  | varchar(30)  | YES  |     | NULL    |                |
| alamat_dokter | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| tanggal_lahir | date         | YES  |     | NULL    |                |
| no_hp        | varchar(15)  | YES  |     | NULL    |                |
| spesialis    | varchar(30)  | YES  |     | NULL    |                |
| waktu_kerja  | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.005 sec)

mysql>
```

GAMBAR 8 – Hasil CREATE TABLE dokter

3) Tabel pasien

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pasien (
    id_pasien INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_pasien VARCHAR(30) NOT NULL,
    alamat_pasien VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_kelamin INT(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```
mysql> CREATE TABLE pasien (
    ->   id_pasien INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   nama_pasien VARCHAR(30),
    ->   alamat_pasien VARCHAR(100),
    ->   jenis_kelamin INT(1)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.016 sec)

mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+-----------------------+
| administrator         |
| dokter                |
| pasien                |
+-----------------------+
3 rows in set (0.003 sec)

mysql> desc pasien;
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_pasien     | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_pasien   | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| alamat_pasien | varchar(100)| YES  |     | NULL    |                |
| jenis_kelamin | int         | YES  |     | NULL    |                |
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.003 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 9 – Hasil CREATE TABLE pasien

4) Tabel dokter_admin

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dokter_admin (
    id_data INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_dokter INT(3) NOT NULL,
    id_admin INT(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```
mysql> CREATE TABLE dokter_admin (
    ->   id_data INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   id_dokter INT(3),
    ->   id_admin INT(3)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 3 warnings (0.016 sec)

mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+-----------------------+
| administrator         |
| dokter                |
| dokter_admin          |
| pasien                |
+-----------------------+
4 rows in set (0.003 sec)

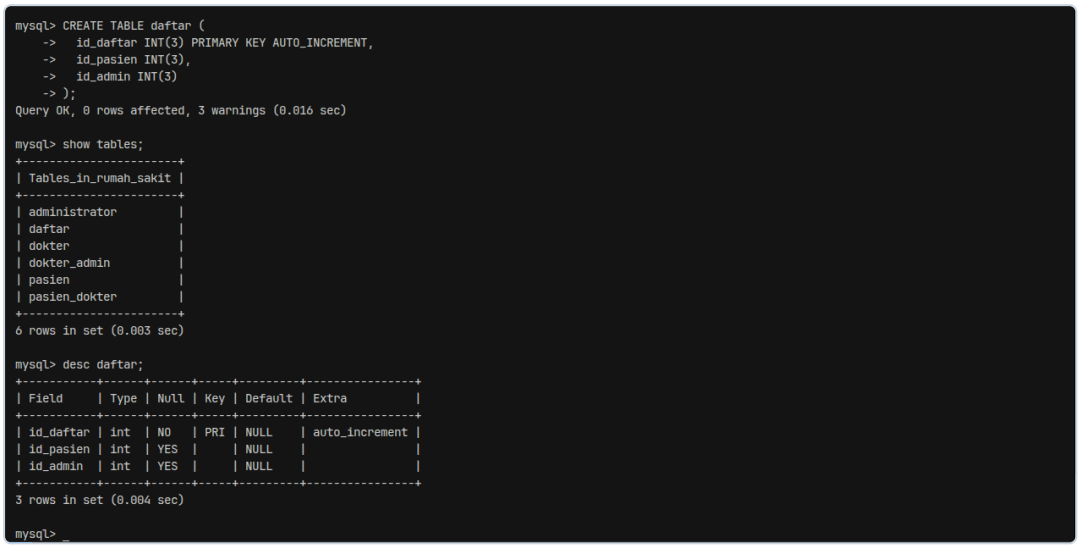
mysql> desc dokter_admin;
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
| id_data   | int  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_dokter | int  | YES  |     | NULL    |                |
| id_admin  | int  | YES  |     | NULL    |                |
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.004 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 10 – Hasil CREATE TABLE dokter_admin

5) Tabel daftar

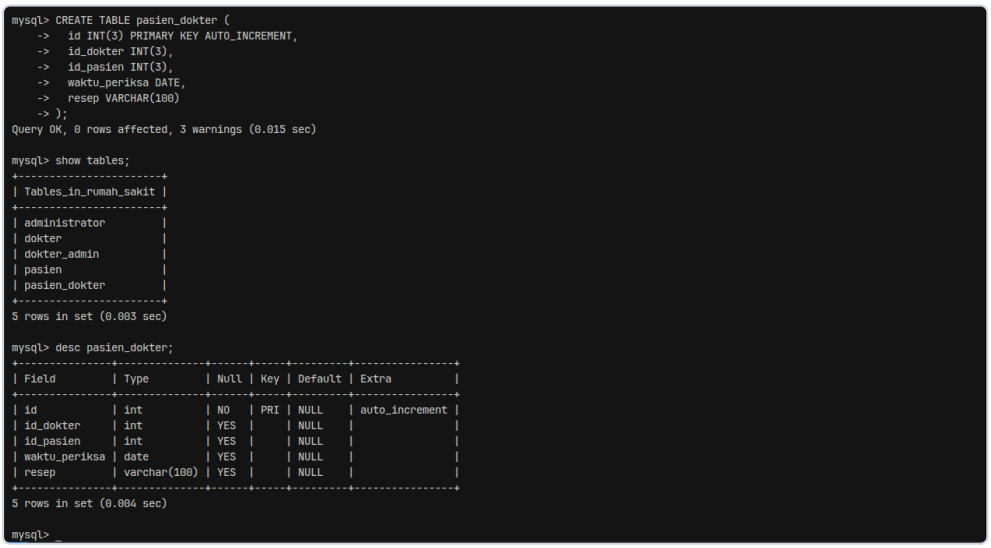
```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS daftar (
    id_daftar INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_pasien INT(3) NOT NULL,
    id_admin INT(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```



GAMBAR 11 – Hasil CREATE TABLE daftar

6) Tabel pasien_dokter

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pasien_dokter (
    id INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_dokter INT(3) NOT NULL,
    id_pasien INT(3) NOT NULL,
    waktu_periksa DATE NOT NULL,
    resep VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```



GAMBAR 12 – Hasil CREATE TABLE pasien_dokter

Verifikasi seluruh tabel yang telah terbentuk:

```
SHOW TABLES;
```



GAMBAR 13 – Hasil SHOW TABLES (Enam Tabel Terbentuk)

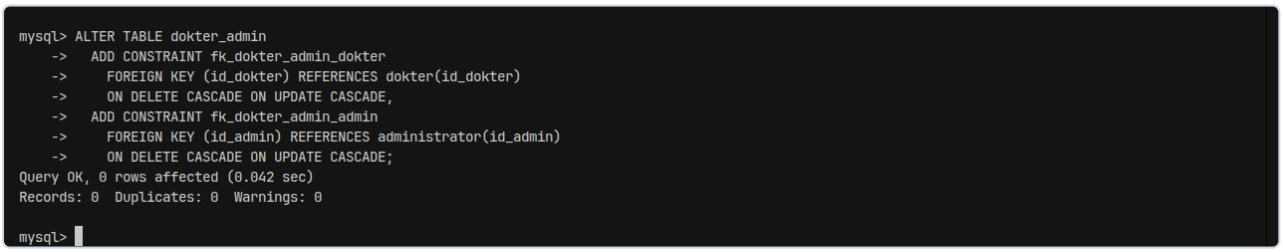
Langkah 6 Setting Primary Key, Foreign Key, dan Relasi Tabel

Kunci utama (Primary Key) telah didefinisikan saat tabel dibuat. Relasi antar tabel diatur menggunakan perintah `ALTER TABLE` dengan penegakan integritas referensial `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`:

```
-- 1. Relasi tabel dokter_admin
ALTER TABLE dokter_admin
    ADD CONSTRAINT fk_dokter_admin_dokter FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT fk_dokter_admin_admin FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES
administrator(id_admin) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

-- 2. Relasi tabel daftar
ALTER TABLE daftar
    ADD CONSTRAINT fk_daftar_pasien FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT fk_daftar_admin FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administrator(id_admin) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

-- 3. Relasi tabel pasien_dokter
ALTER TABLE pasien_dokter
    ADD CONSTRAINT fk_pasien_dokter_dokter FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT fk_pasien_dokter_pasien FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```



GAMBAR 14 – Eksekusi Perintah ALTER TABLE Foreign Key

Verifikasi foreign key aktif pada katalog sistem `information_schema`:

```
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CONSTRAINT_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
WHERE TABLE_SCHEMA = 'rumah_sakit' AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
```

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
    -> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
    -> WHERE TABLE_SCHEMA = 'rumah_sakit'
    ->   AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
+--------------+-------------+----------------------+-----------------------+
| TABLE_NAME   | COLUMN_NAME | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME |
+--------------+-------------+----------------------+-----------------------+
| daftar       | id_admin    | administrator        | id_admin              |
| daftar       | id_pasien   | pasien               | id_pasien             |
| dokter_admin | id_admin    | administrator        | id_admin              |
| dokter_admin | id_dokter   | dokter               | id_dokter             |
| pasien_dokter | id_dokter  | dokter               | id_dokter             |
| pasien_dokter | id_pasien  | pasien               | id_pasien             |
+--------------+-------------+----------------------+-----------------------+
6 rows in set (0.003 sec)
```

GAMBAR 15 – Hasil Verifikasi Relasi Foreign Key

Langkah 7 Penggunaan INSERT

Pengisian data ke tabel dilakukan berurutan mulai dari tabel induk (master) lalu ke tabel relasi (anak):

```
-- Data administrator
INSERT INTO administrator (nama_admin, waktu_jaga) VALUES
('Siti Aminah', 'Senin-Jumat 08.00-16.00'),
('Ahmad Fauzi', 'Senin-Jumat 16.00-24.00'),
('Dewi Sartika', 'Sabtu-Minggu 08.00-20.00');

-- Data dokter
INSERT INTO dokter (nama_dokter, alamat_dokter, tanggal_lahir, no_hp, spesialis, waktu_kerja)
VALUES
('Budi Harmoko', 'Jl. Melati No. 1 Jakarta', '1982-04-12', '081234567890', 'Umum', 'Senin-Rabu
09.00-14.00'),
('Indah Permata', 'Jl. Sudirman No. 45 Jakarta', '1988-09-20', '081298765432', 'Penyakit
Dalam', 'Kamis-Sabtu 10.00-16.00'),
('Hendra Wijaya', 'Jl. Dahlia No. 12 Bogor', '1979-11-05', '081311223344', 'Anak', 'Senin-Jumat
08.00-12.00'),
('Siti Rahma', 'Jl. Mawar No. 7 Depok', '1990-01-15', '081377889900', 'Penyakit Dalam',
'Selasa-Kamis 13.00-18.00');

-- Data pasien
INSERT INTO pasien (nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin) VALUES
('Andi Pratama', 'Jl. Mawar No. 5 Bekasi', 1),
('Rina Marlina', 'Jl. Anggrek No. 10 Jakarta', 2),
('Bambang Pamungkas', 'Jl. Kenanga No. 8 Tangerang', 1),
('Siti Nurhaliza', 'Jl. Melati No. 3 Jakarta', 2),
('Dedi Kurniawan', 'Jl. Cendana No. 15 Bogor', 1);

-- Data transaksi & relasi
INSERT INTO dokter_admin (id_dokter, id_admin) VALUES (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 3);
INSERT INTO daftar (id_pasien, id_admin) VALUES (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3);
INSERT INTO pasien_dokter (id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep) VALUES
(1, 1, '2026-10-10', 'RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin'),
(2, 2, '2026-10-12', 'RSP-002 Omeprazole 20mg, Antasida'),
(3, 1, '2026-10-15', 'RSP-003 Vitamin C, Ibuprofen'),
(1, 3, '2026-10-18', 'RSP-004 Sirup Paracetamol, Cetirizine'),
(2, 4, '2026-10-20', 'RSP-005 Metformin 500mg'),
(4, 5, '2026-10-22', 'RSP-006 Ranitidine 150mg');
```

```
mysql> INSERT INTO administrator (nama_admin, waktu_jaga) VALUES
    -> ('Siti Aminah', 'Senin-Jumat 08.00-16.00'),
    -> ('Ahmad Fauzi', 'Senin-Jumat 16.00-24.00'),
    -> ('Dewi Sartika', 'Sabtu-Minggu 08.00-20.00');
Query OK, 3 rows affected (0.023 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO dokter (nama_dokter, alamat_dokter, tanggal_lahir, no_hp, spesialis, waktu_kerja) VALUES
    -> ('Budi Harmoko', 'Jl. Melati No. 1 Jakarta', '1982-04-12', '081234567890', 'Umum', 'Senin-Rabu 09.00-14.00'),
    -> ('Indah Permata', 'Jl. Sudirman No. 45 Jakarta', '1988-09-20', '081298765432', 'Penyakit Dalam', 'Kamis-Sabtu 10.00-16.00'),
    -> ('Hendra Wijaya', 'Jl. Dahlia No. 12 Bogor', '1979-11-05', '081311223344', 'Anak', 'Senin-Jumat 08.00-12.00'),
    -> ('Siti Rahma', 'Jl. Mawar No. 7 Depok', '1990-01-15', '081377889900', 'Penyakit Dalam', 'Selasa-Kamis 13.00-18.00');
Query OK, 4 rows affected (0.013 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO pasien (nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin) VALUES
    -> ('Andi Pratama', 'Jl. Mawar No. 5 Bekasi', 1),
    -> ('Rina Marlina', 'Jl. Anggrek No. 10 Jakarta', 2),
    -> ('Bambang Pamungkas', 'Jl. Kenanga No. 8 Tangerang', 1),
    -> ('Siti Nurhaliza', 'Jl. Melati No. 3 Jakarta', 2),
    -> ('Dedi Kurniawan', 'Jl. Cendana No. 15 Bogor', 1);
Query OK, 5 rows affected (0.010 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO dokter_admin (id_dokter, id_admin) VALUES
    -> (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 3);
Query OK, 4 rows affected (0.011 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO daftar (id_pasien, id_admin) VALUES
    -> (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3);
Query OK, 5 rows affected (0.011 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO pasien_dokter (id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep) VALUES
    -> (1, 1, '2026-10-10', 'RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin'),
    -> (2, 2, '2026-10-12', 'RSP-002 Omeprazole 20mg, Antasida'),
    -> (3, 1, '2026-10-15', 'RSP-003 Vitamin C, Ibuprofen'),
    -> (1, 3, '2026-10-18', 'RSP-004 Sirup Paracetamol, Cetirizine'),
    -> (2, 4, '2026-10-20', 'RSP-005 Metformin 500mg'),
    -> (4, 5, '2026-10-22', 'RSP-006 Ranitidine 150mg');
Query OK, 6 rows affected (0.018 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

GAMBAR 16 – Hasil Eksekusi INSERT Seluruh Data Master dan Relasi

Langkah 8 Penggunaan SELECT

Perintah `SELECT` mengambil data seluruh kolom maupun kolom spesifik dengan alias (`AS`):

```
-- Menampilkan seluruh kolom tabel dokter:
SELECT * FROM dokter;

-- Menampilkan kolom terpilih dari tabel pasien dengan alias:
SELECT
    id_pasien AS 'ID Pasien',
    nama_pasien AS 'Nama Lengkap Pasien',
    alamat_pasien AS 'Alamat Domisili'
FROM pasien;
```

```
mysql> SELECT * FROM dokter;
+-----------+--------------+-----------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------------------+
| id_dokter | nama_dokter  | alamat_dokter               | tanggal_lahir | no_hp        | spesialis      | waktu_kerja              |
+-----------+--------------+-----------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------------------+
|         1 | Budi Harmoko | Jl. Melati No. 1 Jakarta    | 1982-04-12    | 081234567890 | Umum           | Senin-Rabu 09.00-14.00   |
|         2 | Indah Permata | Jl. Sudirman No. 45 Jakarta | 1988-09-20    | 081298765432 | Penyakit Dalam | Kamis-Sabtu 10.00-16.00  |
|         3 | Hendra Wijaya | Jl. Dahlia No. 12 Bogor     | 1979-11-05    | 081311223344 | Anak           | Senin-Jumat 08.00-12.00  |
|         4 | Siti Rahma   | Jl. Mawar No. 7 Depok       | 1990-01-15    | 081377889900 | Penyakit Dalam | Selasa-Kamis 13.00-18.00 |
+-----------+--------------+-----------------------------+---------------+--------------+----------------+--------------------------+
4 rows in set (0.000 sec)

mysql> SELECT
    ->     id_pasien AS 'ID Pasien',
    ->     nama_pasien AS 'Nama Lengkap Pasien',
    ->     alamat_pasien AS 'Alamat Domisili'
    -> FROM pasien;
+-----------+---------------------+---------------------------+
| ID Pasien | Nama Lengkap Pasien | Alamat Domisili           |
+-----------+---------------------+---------------------------+
|         1 | Andi Pratama        | Jl. Mawar No. 5 Bekasi    |
|         2 | Rina Marlina        | Jl. Anggrek No. 10 Jakarta |
|         3 | Bambang Pamungkas   | Jl. Kenanga No. 8 Tangerang |
|         4 | Siti Nurhaliza      | Jl. Melati No. 3 Jakarta  |
|         5 | Dedi Kurniawan      | Jl. Cendana No. 15 Bogor  |
+-----------+---------------------+---------------------------+
5 rows in set (0.000 sec)

mysql> SELECT
    ->     nama_dokter AS 'Nama Dokter',
    ->     spesialis AS 'Spesialisasi',
    ->     waktu_kerja AS 'Jadwal Praktik'
    -> FROM dokter;
+---------------+----------------+--------------------------+
| Nama Dokter   | Spesialisasi   | Jadwal Praktik           |
+---------------+----------------+--------------------------+
| Budi Harmoko  | Umum           | Senin-Rabu 09.00-14.00   |
| Indah Permata | Penyakit Dalam | Kamis-Sabtu 10.00-16.00  |
| Hendra Wijaya | Anak           | Senin-Jumat 08.00-12.00  |
| Siti Rahma    | Penyakit Dalam | Selasa-Kamis 13.00-18.00 |
+---------------+----------------+--------------------------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

GAMBAR 17 – Hasil Eksekusi Kueri SELECT Seluruh Kolom dan Proyeksi Kolom

Langkah 9 Penggunaan WHERE

Klausa `WHERE` memfilter data berdasarkan kondisi tertentu:

```
-- Dokter spesialis Penyakit Dalam:
SELECT id_dokter, nama_dokter, spesialis, no_hp
FROM dokter
WHERE spesialis = 'Penyakit Dalam';

-- Pasien berjenis kelamin perempuan (2):
SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
FROM pasien
WHERE jenis_kelamin = 2;

-- Pemeriksaan oleh dokter 1 setelah tanggal 12 Oktober:
SELECT id, id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep
FROM pasien_dokter
WHERE id_dokter = 1 AND waktu_periksa ⩾ '2026-10-12';
```

```
mysql> SELECT id_dokter, nama_dokter, spesialis, no_hp
    -> FROM dokter
    -> WHERE spesialis = 'Penyakit Dalam';
+-----------+---------------+----------------+--------------+
| id_dokter | nama_dokter   | spesialis      | no_hp        |
+-----------+---------------+----------------+--------------+
|         2 | Indah Permata | Penyakit Dalam | 081298765432 |
|         4 | Siti Rahma    | Penyakit Dalam | 081377889900 |
+-----------+---------------+----------------+--------------+
2 rows in set (0.001 sec)

mysql> SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
    -> FROM pasien
    -> WHERE jenis_kelamin = 2;
+-----------+---------------+---------------------------+
| id_pasien | nama_pasien   | alamat_pasien             |
+-----------+---------------+---------------------------+
|         2 | Rina Marlina  | Jl. Anggrek No. 10 Jakarta |
|         4 | Siti Nurhaliza | Jl. Melati No. 3 Jakarta  |
+-----------+---------------+---------------------------+
2 rows in set (0.001 sec)

mysql> SELECT id, id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep
    -> FROM pasien_dokter
    -> WHERE id_dokter = 1 AND waktu_periksa >= '2026-10-12';
+----+-----------+-----------+---------------+-------------------------------------+
| id | id_dokter | id_pasien | waktu_periksa | resep                               |
+----+-----------+-----------+---------------+-------------------------------------+
|  4 |         1 |         3 | 2026-10-18    | RSP-004 Sirup Paracetamol, Cetirizine |
+----+-----------+-----------+---------------+-------------------------------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

GAMBAR 18 – Hasil Eksekusi Kueri WHERE untuk Penyaringan Data

Langkah 10 Penggunaan JOIN

Operasi `JOIN` menggabungkan data antar tabel berdasarkan relasi foreign key:

A. INNER JOIN 2 Tabel (daftar, pasien, administrator)

Menampilkan data pendaftaran pasien beserta administrator yang melayani:

```
SELECT
    d.id_daftar,
    p.nama_pasien,
    a.nama_admin,
    a.waktu_jaga
FROM daftar d
JOIN pasien p ON d.id_pasien = p.id_pasien
JOIN administrator a ON d.id_admin = a.id_admin;
```

```
mysql> SELECT
    ->     d.id_daftar,
    ->     p.nama_pasien,
    ->     a.nama_admin,
    ->     a.waktu_jaga
    -> FROM daftar d
    -> JOIN pasien p ON d.id_pasien = p.id_pasien
    -> JOIN administrator a ON d.id_admin = a.id_admin;
+-----------+------------------+--------------+-------------------------+
| id_daftar | nama_pasien      | nama_admin   | waktu_jaga              |
+-----------+------------------+--------------+-------------------------+
|         1 | Andi Pratama     | Siti Aminah  | Senin-Jumat 08.00-16.00 |
|         2 | Rina Marlina     | Siti Aminah  | Senin-Jumat 08.00-16.00 |
|         3 | Bambang Pamungkas | Ahmad Fauzi  | Senin-Jumat 16.00-24.00 |
|         4 | Siti Nurhaliza   | Ahmad Fauzi  | Senin-Jumat 16.00-24.00 |
|         5 | Dedi Kurniawan   | Dewi Sartika | Sabtu-Minggu 08.00-20.00 |
+-----------+------------------+--------------+-------------------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

GAMBAR 19 – Hasil Kueri INNER JOIN Pendaftaran Pasien

B. INNER JOIN 3 Tabel (pasien_dokter, pasien, dokter)

Menampilkan informasi nama pasien, waktu pemeriksaan, resep obat yang diterima, dan nama dokter yang memeriksa:

```
SELECT
    pd.id AS no_pemeriksaan,
    p.nama_pasien,
    d.nama_dokter,
    d.spesialis,
    pd.waktu_periksa,
    pd.resep
FROM pasien_dokter pd
JOIN pasien p ON pd.id_pasien = p.id_pasien
JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter;
```

```
mysql> SELECT
    ->     pd.id AS no_pemeriksaan,
    ->     p.nama_pasien,
    ->     d.nama_dokter,
    ->     d.spesialis,
    ->     pd.waktu_periksa,
    ->     pd.resep
    -> FROM pasien_dokter pd
    -> JOIN pasien p ON pd.id_pasien = p.id_pasien
    -> JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter;
+---------------+------------------+--------------+---------------+--------------+--------------------------------------+
| no_pemeriksaan | nama_pasien      | nama_dokter  | spesialis     | waktu_periksa | resep                                |
+---------------+------------------+--------------+---------------+--------------+--------------------------------------+
|             1 | Andi Pratama     | Budi Harmoko | Umum          | 2026-10-10    | RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin |
|             4 | Bambang Pamungkas | Budi Harmoko | Umum          | 2026-10-18    | RSP-004 Sirup Paracetamol, Cetirizine  |
|             2 | Rina Marlina     | Indah Permata | Penyakit Dalam | 2026-10-12    | RSP-002 Omeprazole 20mg, Antasida      |
|             5 | Siti Nurhaliza   | Indah Permata | Penyakit Dalam | 2026-10-20    | RSP-005 Metformin 500mg                |
|             3 | Andi Pratama     | Hendra Wijaya | Anak          | 2026-10-15    | RSP-003 Vitamin C, Ibuprofen           |
|             6 | Dedi Kurniawan   | Siti Rahma   | Penyakit Dalam | 2026-10-22    | RSP-006 Ranitidine 150mg               |
+---------------+------------------+--------------+---------------+--------------+--------------------------------------+
6 rows in set (0.001 sec)
```

GAMBAR 20 – Hasil Kueri INNER JOIN Tiga Tabel Pemeriksaan Medis

C. LEFT JOIN

Menampilkan seluruh dokter beserta jumlah pasien yang pernah ditangani:

```
SELECT
    d.nama_dokter,
    d.spesialis,
    COUNT(pd.id) AS total_pasien_diperiksa
FROM dokter d
LEFT JOIN pasien_dokter pd ON d.id_dokter = pd.id_dokter
GROUP BY d.id_dokter, d.nama_dokter, d.spesialis;
```

```
mysql> SELECT
    ->     d.nama_dokter,
    ->     d.spesialis,
    ->     COUNT(pd.id) AS total_pasien_diperiksa
    -> FROM dokter d
    -> LEFT JOIN pasien_dokter pd ON d.id_dokter = pd.id_dokter
    -> GROUP BY d.id_dokter, d.nama_dokter, d.spesialis;
+--------------+---------------+------------------------+
| nama_dokter  | spesialis     | total_pasien_diperiksa |
+--------------+---------------+------------------------+
| Budi Harmoko | Umum          |                      2 |
| Indah Permata | Penyakit Dalam |                      2 |
| Hendra Wijaya | Anak          |                      1 |
| Siti Rahma   | Penyakit Dalam |                      1 |
+--------------+---------------+------------------------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

GAMBAR 21 – Hasil Kueri LEFT JOIN Penanganan Pasien per Dokter

```
mysql> INSERT INTO administrator (nama_admin, waktu_jaga) VALUES ('Siti Aminah', 'Senin-Jumat 08.00-16.00');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

mysql> INSERT INTO dokter (nama_dokter, alamat_dokter, tanggal_lahir, no_hp, spesialis, waktu_kerja)
    ->   VALUES ('Budi Harmoko', 'Jl. Melati No. 1 Jakarta', '1985-04-12', '081234567890', 'Umum', 'Senin-Rabu 09.00-14.00');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

mysql> INSERT INTO pasien (nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin) VALUES ('Andi Pratama', 'Jl. Mawar No. 5 Bekasi', 1);
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

mysql> INSERT INTO daftar (id_pasien, id_admin) VALUES (1, 1);
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)

mysql> INSERT INTO dokter_admin (id_dokter, id_admin) VALUES (1, 1);
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

mysql> INSERT INTO pasien_dokter (id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep) VALUES (1, 1, '2026-10-18', 'RSP0001');
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> SELECT p.nama_pasien, pd.waktu_periksa, pd.resep, d.nama_dokter
    -> FROM pasien p
    -> JOIN pasien_dokter pd ON p.id_pasien = pd.id_pasien
    -> JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter;
+--------------+---------------+---------+--------------+
| nama_pasien  | waktu_periksa | resep   | nama_dokter  |
+--------------+---------------+---------+--------------+
| Andi Pratama | 2026-10-18    | RSP0001 | Budi Harmoko |
+--------------+---------------+---------+--------------+
1 row in set (0.001 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 22 – Hasil Uji Query JOIN Relasi Tiga Tabel pada Monitor CLI

Langkah 11 Penggunaan Fungsi Matematika

Menggunakan fungsi matematika dan agregasi bawaan (`COUNT` , `AVG` , `ROUND` , `MIN` , `MAX` , `TIMESTAMPDIFF`):

```sql
-- A. Menghitung total entitas menggunakan fungsi COUNT()
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM dokter) AS total_dokter,
    (SELECT COUNT(*) FROM pasien) AS total_pasien,
    (SELECT COUNT(*) FROM administrator) AS total_admin,
    (SELECT COUNT(*) FROM pasien_dokter) AS total_pemeriksaan;

-- B. Menghitung rata-rata usia dokter dengan TIMESTAMPDIFF, AVG, dan ROUND
SELECT
    ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR, tanggal_lahir, '2026-11-01')), 1) AS rata_rata_usia_dokter,
    MIN(tanggal_lahir) AS tgl_lahir_dokter_tertua,
    MAX(tanggal_lahir) AS tgl_lahir_dokter_termuda
FROM dokter;
```

```
mysql> SELECT
    ->     (SELECT COUNT(*) FROM dokter) AS total_dokter,
    ->     (SELECT COUNT(*) FROM pasien) AS total_pasien,
    ->     (SELECT COUNT(*) FROM administrator) AS total_admin,
    ->     (SELECT COUNT(*) FROM pasien_dokter) AS total_pemeriksaan;
+--------------+--------------+-------------+------------------+
| total_dokter | total_pasien | total_admin | total_pemeriksaan |
+--------------+--------------+-------------+------------------+
|            4 |            5 |           3 |                6 |
+--------------+--------------+-------------+------------------+
1 row in set (0.002 sec)

mysql> SELECT
    ->     ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR, tanggal_lahir, '2026-11-01')), 1) AS rata_rata_usia_dokter,
    ->     MIN(tanggal_lahir) AS tgl_lahir_dokter_tertua,
    ->     MAX(tanggal_lahir) AS tgl_lahir_dokter_termuda
    -> FROM dokter;
+----------------------+-------------------------+-------------------------+
| rata_rata_usia_dokter | tgl_lahir_dokter_tertua | tgl_lahir_dokter_termuda |
+----------------------+-------------------------+-------------------------+
|                 41.0 | 1979-11-05              | 1990-01-15              |
+----------------------+-------------------------+-------------------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

GAMBAR 23 – Hasil Eksekusi Fungsi Matematika dan Agregasi

Langkah 12 Penggunaan Fungsi String

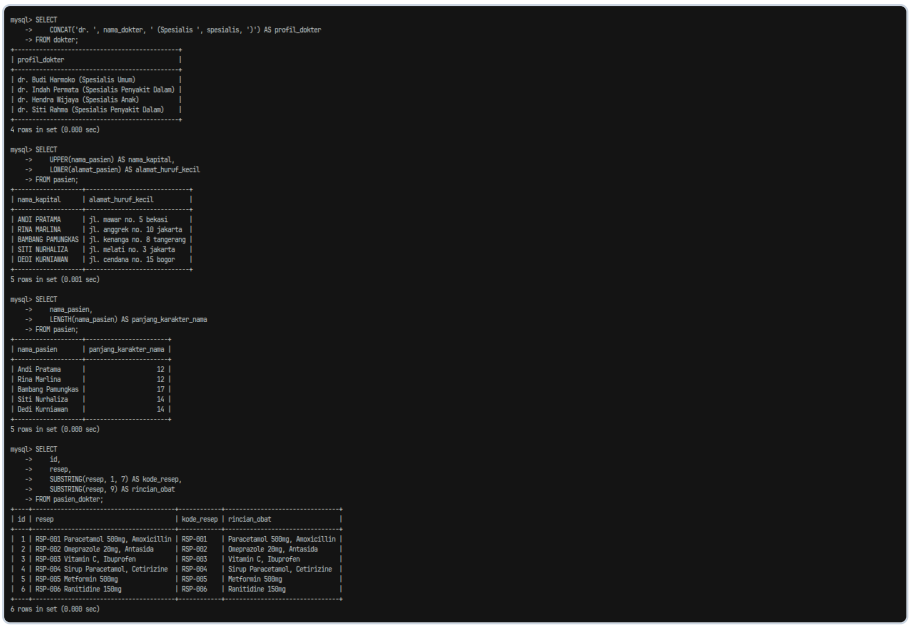
Fungsi string (`CONCAT` , `UPPER` , `LOWER` , `LENGTH` , `SUBSTRING`) memanipulasi teks:

```sql
-- A. Fungsi CONCAT: Menggabungkan gelar, nama, dan spesialisasi dokter
SELECT
    CONCAT('dr. ', nama_dokter, ' (Spesialis ', spesialis, ')') AS profil_dokter
FROM dokter;

-- B. Fungsi UPPER dan LOWER: Standarisasi format teks kapital dan kecil
SELECT
    UPPER(nama_pasien) AS nama_kapital,
    LOWER(alamat_pasien) AS alamat_huruf_kecil
FROM pasien;

-- C. Fungsi LENGTH dan SUBSTRING: Menghitung karakter dan mengekstrak kode resep
SELECT
    nama_pasien,
    LENGTH(nama_pasien) AS panjang_karakter_nama
FROM pasien;

SELECT
    id,
    resep,
    SUBSTRING(resep, 1, 7) AS kode_resep,
    SUBSTRING(resep, 9) AS rincian_obat
FROM pasien_dokter;
```



```
mysql> SELECT
    ->     CONCAT('dr. ', nama_dokter, ' (Spesialis ', spesialis, ')') AS profil_dokter
    -> FROM dokter;
+-----------------------------------------+
| profil_dokter                           |
+-----------------------------------------+
| dr. Budi Harmoko (Spesialis Umum)       |
| dr. Indah Permata (Spesialis Penyakit Dalam) |
| dr. Hendra Wijaya (Spesialis Anak)      |
| dr. Siti Rahma (Spesialis Penyakit Dalam)   |
+-----------------------------------------+
4 rows in set (0.000 sec)

mysql> SELECT
    ->     UPPER(nama_pasien) AS nama_kapital,
    ->     LOWER(alamat_pasien) AS alamat_huruf_kecil
    -> FROM pasien;
+--------------------+---------------------------+
| nama_kapital       | alamat_huruf_kecil        |
+--------------------+---------------------------+
| ANDI PRATAMA       | jl. mawar no. 5 bekasi    |
| RINA MARLINA       | jl. anggrek no. 10 jakarta |
| BAMBANG PAMUNGKAS  | jl. kenanga no. 8 tangerang |
| SITI NURHALIZA     | jl. melati no. 3 jakarta  |
| DEDI KURNIAWAN     | jl. cendana no. 15 bogor  |
+--------------------+---------------------------+
5 rows in set (0.001 sec)

mysql> SELECT
    ->     nama_pasien,
    ->     LENGTH(nama_pasien) AS panjang_karakter_nama
    -> FROM pasien;
+--------------------+-----------------------+
| nama_pasien        | panjang_karakter_nama |
+--------------------+-----------------------+
| Andi Pratama       |                    12 |
| Rina Marlina       |                    12 |
| Bambang Pamungkas  |                    17 |
| Siti Nurhaliza     |                    14 |
| Dedi Kurniawan     |                    14 |
+--------------------+-----------------------+
5 rows in set (0.000 sec)

mysql> SELECT
    ->     id,
    ->     resep,
    ->     SUBSTRING(resep, 1, 7) AS kode_resep,
    ->     SUBSTRING(resep, 9) AS rincian_obat
    -> FROM pasien_dokter;
+----+-----------------------------------+------------+-----------------------------------+
| id | resep                             | kode_resep | rincian_obat                      |
+----+-----------------------------------+------------+-----------------------------------+
|  1 | RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin | RSP-001    | Paracetamol 500mg, Amoxicillin |
|  2 | RSP-002 Omeprazole 20mg, Antasida | RSP-002    | Omeprazole 20mg, Antasida         |
|  3 | RSP-003 Vitamin C, Ibuprofen      | RSP-003    | Vitamin C, Ibuprofen              |
|  4 | RSP-004 Sirup Paracetamol, Cetirizine | RSP-004    | Sirup Paracetamol, Cetirizine  |
|  5 | RSP-005 Metformin 500mg           | RSP-005    | Metformin 500mg                   |
|  6 | RSP-006 Ranitidine 150mg          | RSP-006    | Ranitidine 150mg                  |
+----+-----------------------------------+------------+-----------------------------------+
6 rows in set (0.000 sec)
```

GAMBAR 24 – Hasil Eksekusi Fungsi Manipulasi String

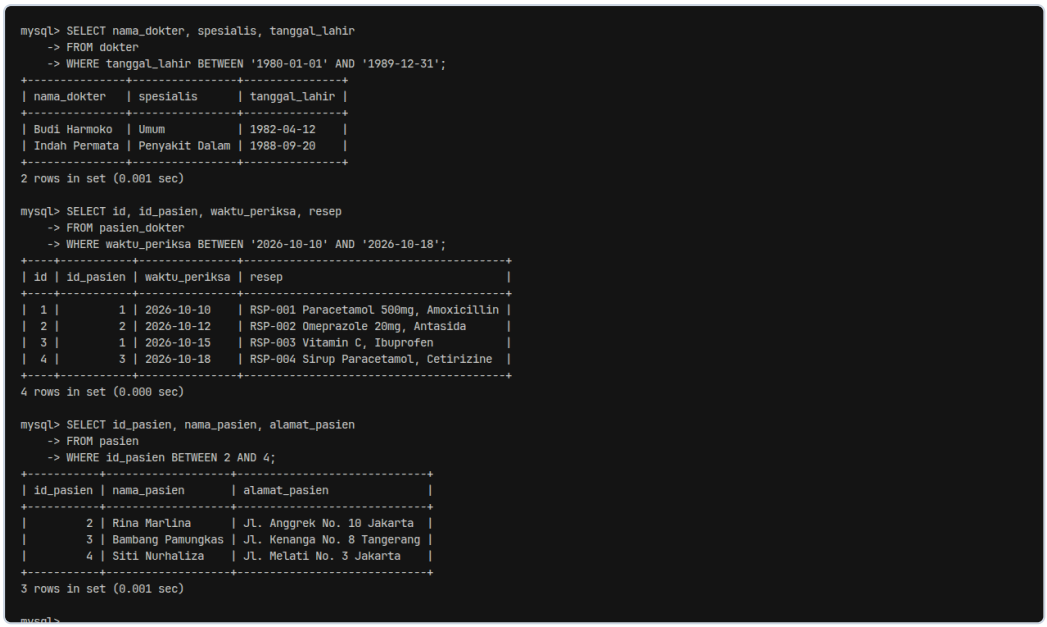
Langkah 13 Penggunaan BETWEEN

Operator `BETWEEN` menyeleksi data dalam interval rentang nilai:

```
-- A. Filter dokter dengan rentang tanggal lahir pada dekade 1980-an (1980 - 1989)
SELECT nama_dokter, spesialis, tanggal_lahir
FROM dokter
WHERE tanggal_lahir BETWEEN '1980-01-01' AND '1989-12-31';

-- B. Filter pemeriksaan dalam rentang tanggal 10 Oktober s.d. 18 Oktober 2026
SELECT id, id_pasien, waktu_periksa, resep
FROM pasien_dokter
WHERE waktu_periksa BETWEEN '2026-10-10' AND '2026-10-18';

-- C. Filter ID pasien antara 2 sampai 4
SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
FROM pasien
WHERE id_pasien BETWEEN 2 AND 4;
```



```
mysql> SELECT nama_dokter, spesialis, tanggal_lahir
    -> FROM dokter
    -> WHERE tanggal_lahir BETWEEN '1980-01-01' AND '1989-12-31';
+---------------+---------------+--------------+
| nama_dokter   | spesialis     | tanggal_lahir |
+---------------+---------------+--------------+
| Budi Harmoko  | Umum          | 1982-04-12   |
| Indah Permata | Penyakit Dalam | 1988-09-20   |
+---------------+---------------+--------------+
2 rows in set (0.001 sec)

mysql> SELECT id, id_pasien, waktu_periksa, resep
    -> FROM pasien_dokter
    -> WHERE waktu_periksa BETWEEN '2026-10-10' AND '2026-10-18';
+----+----------+--------------+-------------------------------------+
| id | id_pasien | waktu_periksa | resep                               |
+----+----------+--------------+-------------------------------------+
|  1 |        1 | 2026-10-10   | RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin |
|  2 |        2 | 2026-10-12   | RSP-002 Omeprazole 20mg, Antasida     |
|  3 |        1 | 2026-10-15   | RSP-003 Vitamin C, Ibuprofen          |
|  4 |        3 | 2026-10-18   | RSP-004 Sirup Paracetamol, Cetirizine |
+----+----------+--------------+-------------------------------------+
4 rows in set (0.000 sec)

mysql> SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
    -> FROM pasien
    -> WHERE id_pasien BETWEEN 2 AND 4;
+----------+------------------+---------------------------+
| id_pasien | nama_pasien      | alamat_pasien             |
+----------+------------------+---------------------------+
|        2 | Rina Marlina     | Jl. Anggrek No. 10 Jakarta |
|        3 | Bambang Pamungkas | Jl. Kenanga No. 8 Tangerang |
|        4 | Siti Nurhaliza   | Jl. Melati No. 3 Jakarta   |
+----------+------------------+---------------------------+
3 rows in set (0.001 sec)

mysql>
```

GAMBAR 25 – Hasil Eksekusi Kueri Rentang BETWEEN

Langkah 14 Penggunaan LIKE

Pencarian pola teks dengan wildcard `%` :

```
-- A. Wildcard awalan: Mencari pasien dengan nama berawalan huruf 'S'
SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
FROM pasien
WHERE nama_pasien LIKE 'S%';

-- B. Wildcard akhiran: Mencari dokter dengan nama berakhiran kata 'Wijaya'
SELECT id_dokter, nama_dokter, spesialis
FROM dokter
WHERE nama_dokter LIKE '%Wijaya';

-- C. Wildcard pola tengah: Mencari dokter dengan alamat domisili di wilayah 'Jakarta'
SELECT id_dokter, nama_dokter, alamat_dokter
FROM dokter
WHERE alamat_dokter LIKE '%Jakarta%';
```

```
mysql> SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
    -> FROM pasien
    -> WHERE nama_pasien LIKE 'S%';
+-----------+---------------+--------------------------+
| id_pasien | nama_pasien   | alamat_pasien            |
+-----------+---------------+--------------------------+
|         4 | Siti Nurhaliza | Jl. Melati No. 3 Jakarta |
+-----------+---------------+--------------------------+
1 row in set (0.000 sec)

mysql> SELECT id_dokter, nama_dokter, spesialis
    -> FROM dokter
    -> WHERE nama_dokter LIKE '%Wijaya';
+-----------+---------------+-----------+
| id_dokter | nama_dokter   | spesialis |
+-----------+---------------+-----------+
|         3 | Hendra Wijaya | Anak      |
+-----------+---------------+-----------+
1 row in set (0.001 sec)

mysql> SELECT id_dokter, nama_dokter, alamat_dokter
    -> FROM dokter
    -> WHERE alamat_dokter LIKE '%Jakarta%';
+-----------+---------------+----------------------------+
| id_dokter | nama_dokter   | alamat_dokter              |
+-----------+---------------+----------------------------+
|         1 | Budi Harmoko  | Jl. Melati No. 1 Jakarta   |
|         2 | Indah Permata | Jl. Sudirman No. 45 Jakarta |
+-----------+---------------+----------------------------+
2 rows in set (0.001 sec)

mysql>
```

GAMBAR 26 – Hasil Eksekusi Pencocokan Pola LIKE

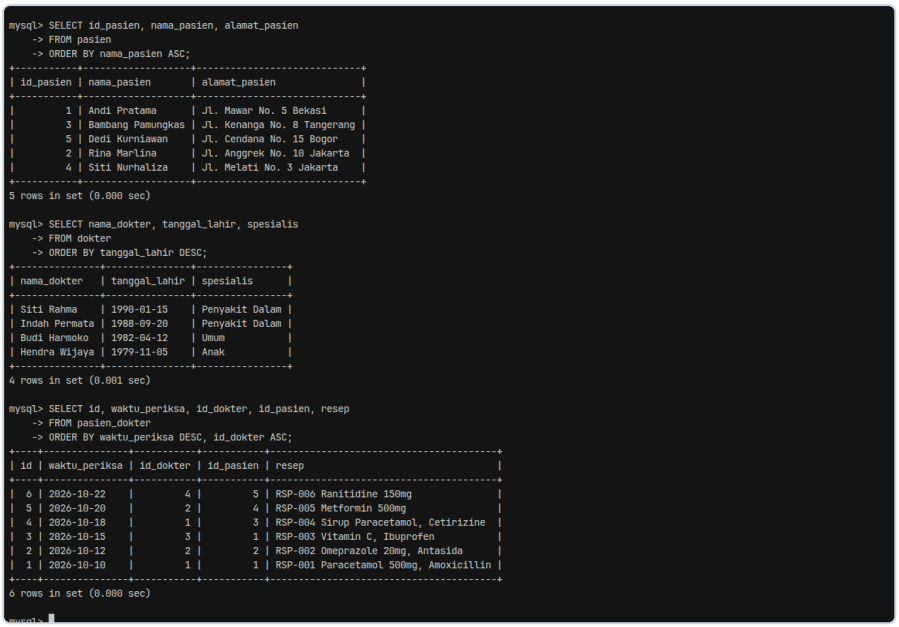
Langkah 15 Penggunaan ORDER BY

Pengurutan data secara menaik (ASC) atau menurun (DESC):

```
-- A. Pengurutan Ascending berdasarkan nama pasien (A ke Z)
SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
FROM pasien
ORDER BY nama_pasien ASC;

-- B. Pengurutan Descending berdasarkan tanggal lahir dokter (termuda ke tertua)
SELECT nama_dokter, tanggal_lahir, spesialis
FROM dokter
ORDER BY tanggal_lahir DESC;

-- C. Pengurutan multi-kolom (waktu periksa terbaru, kemudian id_dokter)
SELECT id, waktu_periksa, id_dokter, id_pasien, resep
FROM pasien_dokter
ORDER BY waktu_periksa DESC, id_dokter ASC;
```



```
mysql> SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
    -> FROM pasien
    -> ORDER BY nama_pasien ASC;
+-----------+------------------+-----------------------------+
| id_pasien | nama_pasien      | alamat_pasien               |
+-----------+------------------+-----------------------------+
|         1 | Andi Pratama     | Jl. Mawar No. 5 Bekasi      |
|         3 | Bambang Pamungkas | Jl. Kenanga No. 8 Tangerang |
|         5 | Dedi Kurniawan   | Jl. Cendana No. 15 Bogor    |
|         2 | Rina Marlina     | Jl. Anggrek No. 10 Jakarta  |
|         4 | Siti Nurhaliza   | Jl. Melati No. 3 Jakarta    |
+-----------+------------------+-----------------------------+
5 rows in set (0.000 sec)

mysql> SELECT nama_dokter, tanggal_lahir, spesialis
    -> FROM dokter
    -> ORDER BY tanggal_lahir DESC;
+---------------+--------------+---------------+
| nama_dokter   | tanggal_lahir | spesialis     |
+---------------+--------------+---------------+
| Siti Rahma    | 1990-01-15   | Penyakit Dalam |
| Indah Permata | 1988-09-20   | Penyakit Dalam |
| Budi Harmoko  | 1982-04-12   | Umum          |
| Hendra Wijaya | 1979-11-05   | Anak          |
+---------------+--------------+---------------+
4 rows in set (0.001 sec)

mysql> SELECT id, waktu_periksa, id_dokter, id_pasien, resep
    -> FROM pasien_dokter
    -> ORDER BY waktu_periksa DESC, id_dokter ASC;
+----+--------------+-----------+-----------+-------------------------------------+
| id | waktu_periksa | id_dokter | id_pasien | resep                               |
+----+--------------+-----------+-----------+-------------------------------------+
|  6 | 2026-10-22   |         4 |         5 | RSP-006 Ranitidine 150mg            |
|  5 | 2026-10-20   |         2 |         4 | RSP-005 Metformin 500mg             |
|  4 | 2026-10-18   |         1 |         3 | RSP-004 Sirup Paracetamol, Cetirizine |
|  3 | 2026-10-15   |         3 |         1 | RSP-003 Vitamin C, Ibuprofen        |
|  2 | 2026-10-12   |         2 |         2 | RSP-002 Omeprazole 20mg, Antasida   |
|  1 | 2026-10-10   |         1 |         1 | RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin |
+----+--------------+-----------+-----------+-------------------------------------+
6 rows in set (0.000 sec)

mysql>
```

GAMBAR 27 – Hasil Eksekusi Pengurutan Data ORDER BY

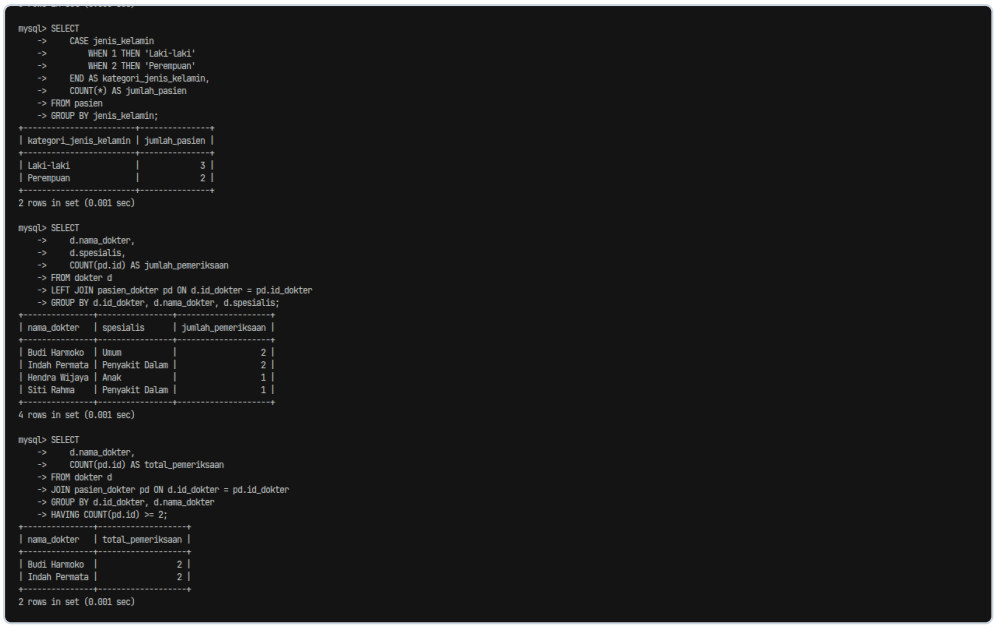
Langkah 16 Penggunaan GROUP BY

Pengelompokan data dengan agregasi dan klausa `HAVING`:

```
-- A. Menghitung jumlah pasien berdasarkan kelompok jenis kelamin
SELECT
    CASE jenis_kelamin
        WHEN 1 THEN 'Laki-laki'
        WHEN 2 THEN 'Perempuan'
    END AS kategori_jenis_kelamin,
    COUNT(*) AS jumlah_pasien
FROM pasien
GROUP BY jenis_kelamin;

-- B. Menghitung jumlah pemeriksaan yang ditangani oleh tiap dokter
SELECT
    d.nama_dokter,
    d.spesialis,
    COUNT(pd.id) AS jumlah_pemeriksaan
FROM dokter d
LEFT JOIN pasien_dokter pd ON d.id_dokter = pd.id_dokter
GROUP BY d.id_dokter, d.nama_dokter, d.spesialis;

-- C. GROUP BY dengan klausa HAVING (dokter dengan minimal 2 kali pemeriksaan)
SELECT
    d.nama_dokter,
    COUNT(pd.id) AS total_pemeriksaan
FROM dokter d
JOIN pasien_dokter pd ON d.id_dokter = pd.id_dokter
GROUP BY d.id_dokter, d.nama_dokter
HAVING COUNT(pd.id) ⩾ 2;
```



```
mysql> SELECT
    ->     CASE jenis_kelamin
    ->         WHEN 1 THEN 'Laki-laki'
    ->         WHEN 2 THEN 'Perempuan'
    ->     END AS kategori_jenis_kelamin,
    ->     COUNT(*) AS jumlah_pasien
    -> FROM pasien
    -> GROUP BY jenis_kelamin;
+-----------------------+---------------+
| kategori_jenis_kelamin | jumlah_pasien |
+-----------------------+---------------+
| Laki-laki             |             3 |
| Perempuan             |             2 |
+-----------------------+---------------+
2 rows in set (0.001 sec)

mysql> SELECT
    ->     d.nama_dokter,
    ->     d.spesialis,
    ->     COUNT(pd.id) AS jumlah_pemeriksaan
    -> FROM dokter d
    -> LEFT JOIN pasien_dokter pd ON d.id_dokter = pd.id_dokter
    -> GROUP BY d.id_dokter, d.nama_dokter, d.spesialis;
+--------------+---------------+--------------------+
| nama_dokter  | spesialis     | jumlah_pemeriksaan |
+--------------+---------------+--------------------+
| Budi Harmoko | Umum          |                  2 |
| Indah Permata | Penyakit Dalam |                  2 |
| Hendra Wijaya | Anak          |                  1 |
| Siti Rahma   | Penyakit Dalam |                  1 |
+--------------+---------------+--------------------+
4 rows in set (0.001 sec)

mysql> SELECT
    ->     d.nama_dokter,
    ->     COUNT(pd.id) AS total_pemeriksaan
    -> FROM dokter d
    -> JOIN pasien_dokter pd ON d.id_dokter = pd.id_dokter
    -> GROUP BY d.id_dokter, d.nama_dokter
    -> HAVING COUNT(pd.id) >= 2;
+--------------+-------------------+
| nama_dokter  | total_pemeriksaan |
+--------------+-------------------+
| Budi Harmoko |                 2 |
| Indah Permata |                 2 |
+--------------+-------------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

GAMBAR 28 – Hasil Eksekusi Pengelompokan Data GROUP BY dan HAVING

Langkah 17 Penggunaan UPDATE

Pembaruan data dan verifikasi hasil perubahannya:

```
-- A. Memperbarui nomor telepon dan jam kerja dokter spesialis (id_dokter = 1)
UPDATE dokter
SET no_hp = '081299998888',
    waktu_kerja = 'Senin-Jumat 08.00-15.00'
WHERE id_dokter = 1;

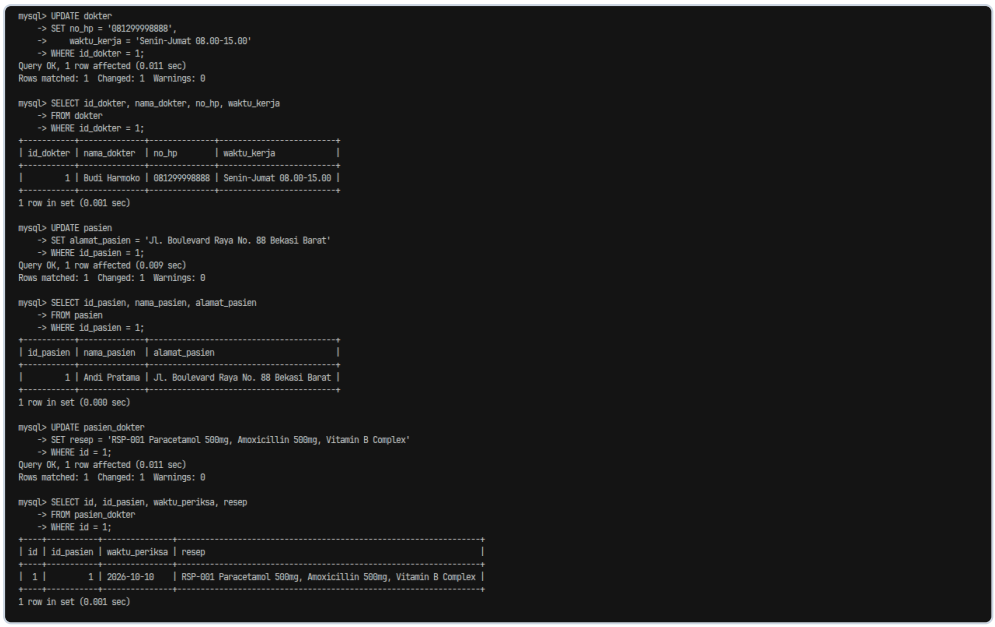
-- Verifikasi perubahan dokter:
SELECT id_dokter, nama_dokter, no_hp, waktu_kerja
FROM dokter
WHERE id_dokter = 1;

-- B. Memperbarui data alamat domisili pasien (id_pasien = 1)
UPDATE pasien
SET alamat_pasien = 'Jl. Boulevard Raya No. 88 Bekasi Barat'
WHERE id_pasien = 1;

-- Verifikasi perubahan alamat pasien:
SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
FROM pasien
WHERE id_pasien = 1;

-- C. Memperbarui isi catatan resep obat pada pemeriksaan (id = 1)
UPDATE pasien_dokter
SET resep = 'RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin 500mg, Vitamin B Complex'
WHERE id = 1;

-- Verifikasi perubahan resep:
SELECT id, id_pasien, waktu_periksa, resep
FROM pasien_dokter
WHERE id = 1;
```



```
mysql> UPDATE dokter
    -> SET no_hp = '081299998888',
    ->     waktu_kerja = 'Senin-Jumat 08.00-15.00'
    -> WHERE id_dokter = 1;
Query OK, 1 row affected (0.011 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT id_dokter, nama_dokter, no_hp, waktu_kerja
    -> FROM dokter
    -> WHERE id_dokter = 1;
+-----------+-------------+---------------+-------------------------+
| id_dokter | nama_dokter | no_hp         | waktu_kerja             |
+-----------+-------------+---------------+-------------------------+
|         1 | Budi Harmoko | 081299998888 | Senin-Jumat 08.00-15.00 |
+-----------+-------------+---------------+-------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

mysql> UPDATE pasien
    -> SET alamat_pasien = 'Jl. Boulevard Raya No. 88 Bekasi Barat'
    -> WHERE id_pasien = 1;
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
    -> FROM pasien
    -> WHERE id_pasien = 1;
+-----------+-------------+---------------------------------------+
| id_pasien | nama_pasien | alamat_pasien                         |
+-----------+-------------+---------------------------------------+
|         1 | Andi Pratama | Jl. Boulevard Raya No. 88 Bekasi Barat |
+-----------+-------------+---------------------------------------+
1 row in set (0.000 sec)

mysql> UPDATE pasien_dokter
    -> SET resep = 'RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin 500mg, Vitamin B Complex'
    -> WHERE id = 1;
Query OK, 1 row affected (0.011 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

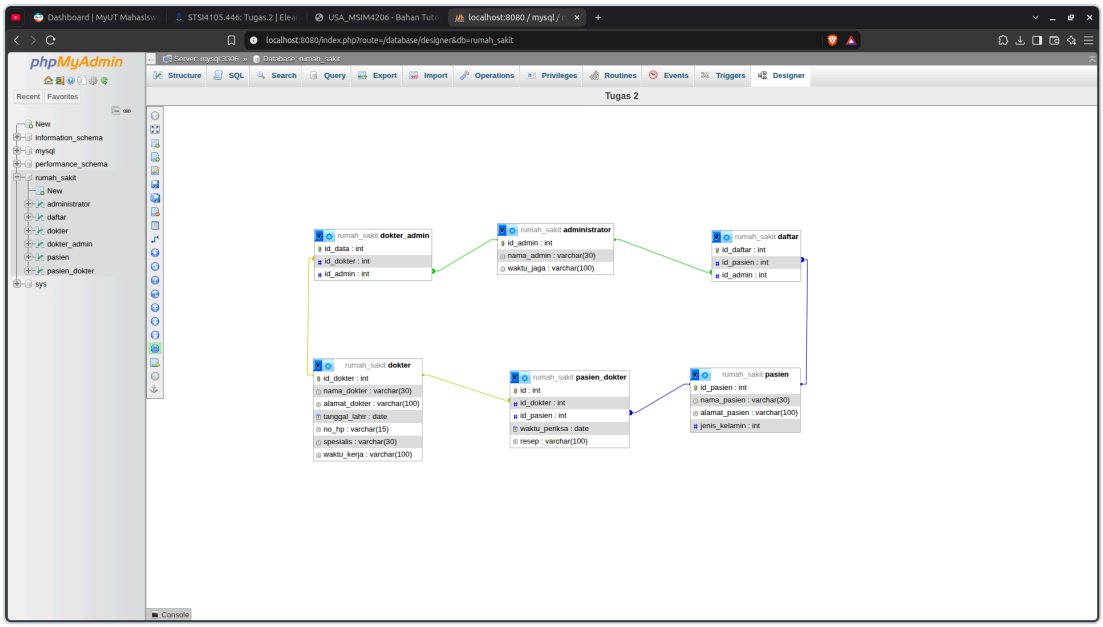
mysql> SELECT id, id_pasien, waktu_periksa, resep
    -> FROM pasien_dokter
    -> WHERE id = 1;
+----+-----------+--------------+-----------------------------------------------------------------+
| id | id_pasien | waktu_periksa | resep                                                           |
+----+-----------+--------------+-----------------------------------------------------------------+
|  1 |         1 | 2026-10-10   | RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin 500mg, Vitamin B Complex |
+----+-----------+--------------+-----------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

GAMBAR 29 – Hasil Eksekusi Perintah UPDATE dan Verifikasi Data

C. Hasil Akhir Praktikum

Hasil akhir praktikum adalah basis data **rumah_sakit** yang memuat enam tabel relasional yang saling terhubung secara utuh sesuai dengan spesifikasi ERD kasus rumah sakit:

No	Nama Tabel	Kunci Utama (PK)	Kunci Tamu (FK)	Tabel Rujukan Induk
1	`administrator`	`id_admin`	–	–
2	`dokter`	`id_dokter`	–	–
3	`pasien`	`id_pasien`	–	–
4	`dokter_admin`	`id_data`	`id_dokter`, `id_admin`	`dokter`, `administrator`
5	`daftar`	`id_daftar`	`id_pasien`, `id_admin`	`pasien`, `administrator`
6	`pasien_dokter`	`id`	`id_dokter`, `id_pasien`	`dokter`, `pasien`



GAMBAR 30 – Diagram Relasi Designer phpMyAdmin

D. Kesimpulan

Seluruh 17 instruksi panduan praktikum—meliputi akses CLI/Web UI, DDL (CREATE, ALTER, DROP), DML (INSERT, UPDATE), manipulasi kueri (SELECT, WHERE, JOIN, BETWEEN, LIKE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING), serta pemanfaatan fungsi bawaan matematika dan string—telah tervalidasi berjalan tanpa galat pada mesin MySQL InnoDB.

Referensi

1. Universitas Terbuka. *Basis Data* (MSIM4206), Buku Materi Pokok (BMP), Modul DDL dan DML.
2. Suryadi, A. *Panduan Praktikum SQL* (STSI4105), Edisi 2, Universitas Terbuka.
3. Oracle Corporation. *MySQL 8.0 Reference Manual: SQL Statements and Functions*.